

Prøve i valgfag IoT

Anders S. Østergaard

June 27, 2024

Contents

1	Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav	3
1.1	Forudsætninger for at deltage i prøven	3
2	Bedømmelseskriterier og censurtype.	3
3	Anvendelse af hjælpemidler	3
4	Eksempler på projekter	4
4.1	Case 1: Intelligent drivhus styringssystem	4
4.2	Kundens Behov	4
4.3	Foreslået Løsning	4
4.3.1	Systemarkitektur	4
4.3.2	Teknologikæde Implementation	4
4.3.3	Data Behandling og Logik	5
4.4	Konklusion	5
4.5	Case 2: Smart Home Energi Management System	6
4.5.1	Introduktion	6
4.5.2	Kundens Behov	6
4.5.3	Foreslået Løsning	6
4.5.4	Systemarkitektur	6
4.5.5	Teknologikæde Implementation	7
4.6	Konklusion	7
4.7	Case 3: IoT-baseret Industriel Asset Management	7
4.7.1	Introduktion	7
4.7.2	Kundens Behov	7
4.7.3	Foreslået Løsning	7
4.7.4	Systemarkitektur	8
4.7.5	Teknologikæde Implementation	8
4.8	Konklusion	8

1 Prøveform, tilrettelæggelse og formkrav

Prøven er individuel og består af en individuel videopræsentation af en selvvalgt case med anvendelse af relevante teorier og værktøjer inden for IoT.

Videoen skal have en varighed af ca. 5 minutter

1.1 Forudsætninger for at deltage i prøven

For at deltage i prøven skal indholdet i videopræsentationen være redeligt. Det skal desuden opfylde formkrav samt være korrekt og rettidigt afleveret jf. årsplan på Campus.

Det er et forudsætningskrav for at deltage i prøven, at man via underskrift bekræfter at man er ansvarlig for udarbejdelsen af videopræsentationen. Dette sker rent praktisk ved upload i WISEflow.

Ikke opfyldelse af blot en eller flere forudsætninger betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøvforsøg.

2 Bedømmelseskriterier og censurtype.

Bedømmelseskriterierne for valgfagets prøve er lig med læringsmål for valgfaget. Bedømmelse sker efter 7-trinsskalaen, og der er intern censur. Der gives en samlet karakter ud fra en helhedsvurdering. I bedømmelsen indgår videopræsentationen.

3 Anvendelse af hjælpemidler

Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske hjælpemidler, tilladt, medmindre der i bekendtgørelsen eller studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger i anvendelsen.

Eventuelle regler for indskrænkning af brug for hjælpemidler vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve.

4 Eksempler på projekter

4.1 Case 1: Intelligent drivhus styringssystem

Denne rapport præsenterer et design for et intelligent drivhus styringssystem for Aarhus Grønt, en planteskole i Aarhus, der søger at optimere deres drift og ressourceforbrug gennem brugen af IoT-teknologi.

4.2 Kundens Behov

Aarhus Grønt har identificeret følgende primære behov for deres IoT-løsning:

- **Miljøovervågning:** Kontinuerlig overvågning af temperatur og fugtighed for at sikre optimale vækstbetingelser for planterne.
- **Vandingssystem:** Et automatisk vandingssystem, der tilpasses jordens fugtighedsniveauer, for at sikre effektiv vandbrug.
- **Fjernstyring og -overvågning:** Evnen til at overvåge og styre drivhusets systemer via et brugervenligt webbaseret interface.

4.3 Foreslået Løsning

Vores løsning inkorporerer NodeMCU enheder, MQTT-kommunikation, Node-RED og Firebase Realtime Database for at imødekomme kundens behov.

4.3.1 Systemarkitektur

Systemet er struktureret som følger:

1. NodeMCU enheder indsamler data fra miljøsensorer.
2. Data overføres til Node-RED via MQTT.
3. Node-RED analyserer data, tager beslutninger for vanding og sender data til Firebase.
4. Brugere interagerer med systemet via et dashboard, der kommunikerer med Firebase.

4.3.2 Teknologikæde Implementation

Dataindsamling NodeMCU enhederne er udstyret med sensorer, der måler relevante miljøparametre og sender disse data til Node-RED gennem MQTT.

4.3.3 Data Behandling og Logik

Node-RED modtager sensor data, hvorefter den udfører logikken for det automatiske vandingssystem og sender beslutninger tilbage til NodeMCU enhederne.

Data Lagring og Brugerinterface Behandlede data og systemets status sendes til Firebase Realtime Database. Et brugervenligt webbaseret dashboard giver adgang til data og manuel kontrol.

4.4 Konklusion

Denne løsning vil tillade Aarhus Grønt at automatisere og forbedre deres drivhus operationer, samtidig med at de får detaljeret indsigt i og kontrol over deres planteproduktionsmiljø.

4.5 Case 2: Smart Home Energi Management System

4.5.1 Introduktion

Denne rapport foreslår et intelligent energistyringssystem for SmartHjem A/S, en boligudvikler i Aarhus, der ønsker at integrere avanceret IoT-teknologi for at optimere energiforbrug og forbedre bæredygtigheden i deres boligprojekter.

4.5.2 Kundens Behov

SmartHjem A/S har angivet følgende primære mål for deres smart home løsning:

- **Energieffektivitet:** Automatisering af hjemmets enheder for at reducere unødvendigt energiforbrug.
- **Real-time Overvågning:** Kontinuerlig overvågning af energiforbrug for at identificere sparepotentiale.
- **Forudsigende Vedligeholdelse:** Detektere og rapportere potentielle problemer i hjemmets systemer, for at forebygge nedbrud.

4.5.3 Foreslået Løsning

Løsningen benytter ESP8266/ESP32 enheder, MQTT-protokollen, Node-RED, og InfluxDB sammen med Grafana dashboard til at opfylde SmartHjem A/S's krav.

4.5.4 Systemarkitektur

Systemet er designet efter følgende arkitektur:

1. ESP8266/ESP32 moduler integreret med hjemmets apparater for at overvåge og kontrollere energiforbrug.
2. Modulerne sender data til Node-RED via MQTT.
3. Node-RED behandler data og udfører automatiske kontrolforanstaltninger baseret på foruddefinerede algoritmer.
4. Energiforbrugsdata lagres i InfluxDB og vises gennem Grafana for analyse og rapportering.

4.5.5 Teknologikæde Implementation

Dataindsamling ESP-enhederne indsamler detaljeret data om enhedernes energiforbrug.

Data Behandling og Handlingslogik Node-RED modtager data og automatiserer kontrolforanstaltninger for at optimere energiforbruget.

Data Lagring og Brugerinterface InfluxDB lagrer tidsrækker data, og Grafana bruges til at visualisere energiforbruget over tid, hvilket muliggør forudsigende vedligeholdelsesindsatser.

4.6 Konklusion

SmartHjem A/S kan drastisk reducere deres boligers energiforbrug og forbedre systemernes levetid ved hjælp af denne IoT-løsning.

4.7 Case 3: IoT-baseret Industriel Asset Management

4.7.1 Introduktion

Denne sektion præsenterer et koncept for en IoT-løsning rettet mod industrivirksomheder, specifikt designet til at forbedre vedligeholdelsesstrategier gennem præcist overvågning og dataanalyse.

4.7.2 Kundens Behov

Industrikunden efterspørger en IoT-baseret tilgang med fokus på:

- **Maskinovervågning:** Kontinuerlig opsamling af maskinstatusdata for at forudsige vedligeholdelsesbehov.
- **Vedligeholdelsesoptimering:** Strategisk planlægning af service og vedligehold baseret på dataanalyse frem for faste intervaller.
- **Driftssikkerhed:** Minimering af nedetid og forlængelse af udstyrets levetid.

4.7.3 Foreslået Løsning

Løsningen integrerer industrielle IoT-enheder, såsom sensorer og PLC'er, med cloud-baseret dataanalyseplatforme såsom AWS IoT Analytics eller Microsoft Azure.

4.7.4 Systemarkitektur

Den foreslåede systemarkitektur omfatter:

1. Avancerede sensorer koblet til produktionsmaskineri for at indsamle driftsdata.
2. Data sendes til en sikker cloud-platform via industrielle netværksprotokoller.
3. Cloud-platformen anvender maskinlæring og dataanalyse for at identificere vedligeholdelsesbehov.
4. Vedligeholdelsesteamet modtager automatisk genererede rapporter og alarmer om potentielle problemer.

4.7.5 Teknologikæde Implementation

Dataindsamling Sensorer opsamler realtidsdata om maskiners tilstand og ydeevne.

Data Behandling og Analyse Cloud-platformen behandler og analyserer indsamlede data for at identificere mønstre og forudse potentiel svigt.

Insight Levering og Handling Vedligeholdelsesbeslutninger træffes baseret på indsigter fra dataanalysen, hvilket muliggør en mere effektiv vedligeholdelsesstrategi.

4.8 Konklusion

Ved at anvende denne IoT-løsning kan industrikunden optimere vedligeholdelsesprocesser, reducere nedetid og forlænge udstyrets levetid.